

## **Bodegas y Centros de Distribución. Manejo de Materiales**

Alejandro Mac Cawley – 2026



356

## **Logística:**

Tener el producto/servicio preciso,  
en el lugar preciso y en el  
momento preciso... al costo  
mínimo.

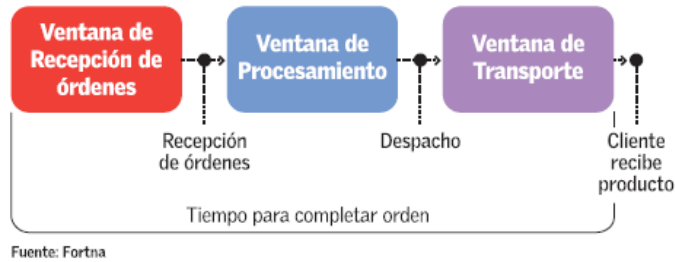
Fuente: Logistic World.

Alejandro Mac Cawley – 2026



357

## Tiempo para completar Orden

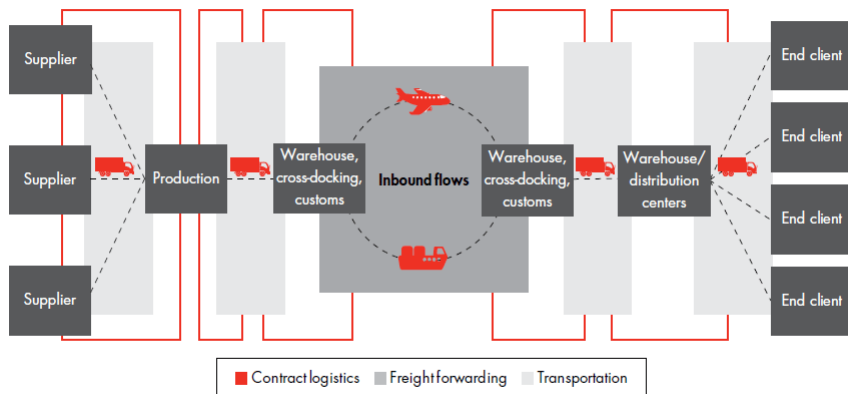


- El CD cumple una función muy importante en esto.



## Estructura

Customers' supply chain and logistics segments



Source: Bain & Company



## Un grande

### Amazon's Escalating Logistics Costs

Amazon's fulfillment and shipping costs in total and as a percentage of net sales



\* costs incurred in operating and staffing fulfillment centers, customer service centers and physical stores as well as payment processing costs  
Source: Amazon

Alejandro Mac Cawley



statista

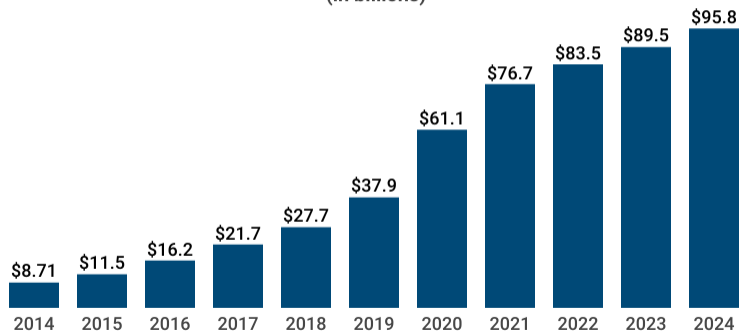


360

## Un grande

### Amazon Outbound Shipping Costs

(in billions)



Source: U.S. Securities and Exchange Commission

Alejandro Mac Cawley – 2026



361

## Ejemplo



Alejandro Mac Cawley – 2026



362

## Preguntas claves

---

- ¿Debo tener un Centro de Distribución?
  - Características de mi negocio.
- ¿Debo ser dueño del Centro de Distribución?
  - Importancia de la logística en mi negocio.
- ¿Qué configuración debe tener mi Centro de Distribución?
  - Características de mis clientes y necesidades de velocidad.

---

Alejandro Mac Cawley – 2026



363

## Contexto de BAT

---

- Clientes.
- Producto.
- Proveedores.
- Cadena o distribución.
- Riesgos.



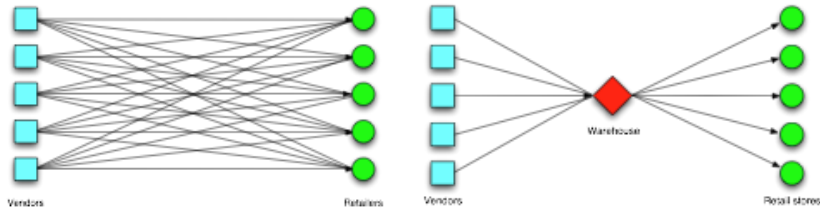
## Centros de Distribución

---

- ¿Qué lleva a construir un centro de distribución?
- Beneficios:
  - Costos transporte.



## Centros de Distribución



- Si cada arco tiene un costo de \$1.
- Sin centro: \$25.
- Con centro: \$10

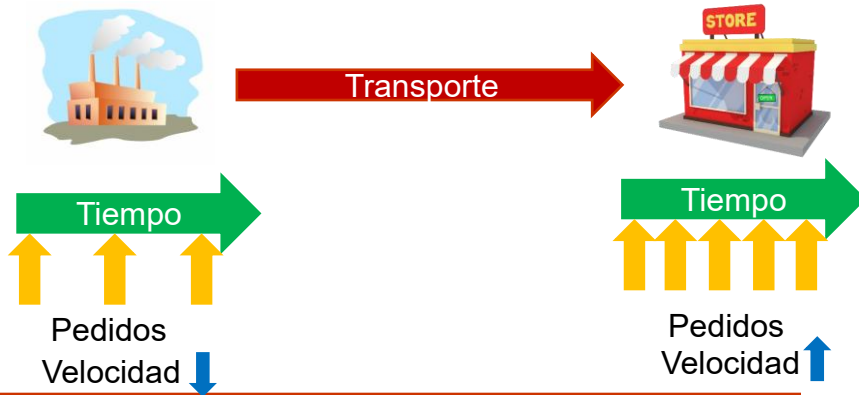


## Centros de Distribución

- ¿Qué lleva a construir un centro de distribución?
- Beneficios:
  - Costos transporte → Consolidación Geográfica.
  - Consolidación demanda → Consolidación Temporal.



## Consolidación

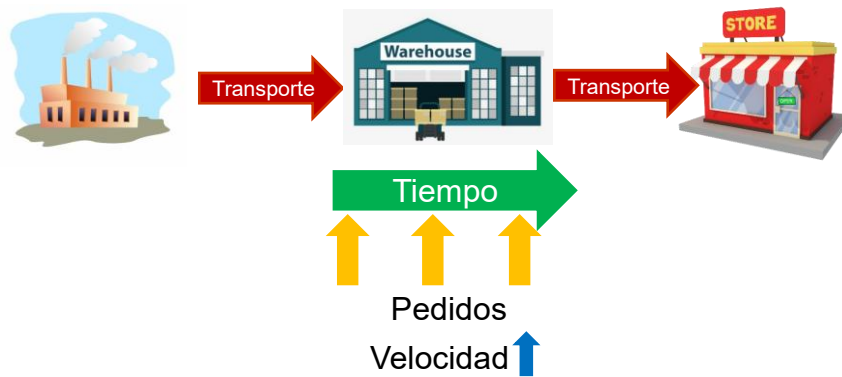


Alejandro Mac Cawley – 2026



368

## Consolidación



Alejandro Mac Cawley – 2026



369

## Ejemplo Risk Pooling

- Dos sistemas:
  - Dos productos
  - Nivel servicio 97%.
  - \$60 Costo orden.
  - \$0.27 Costo semanal de inv.
  - \$1.05 costo transporte por unidad descentralizado.
  - \$1.10 costo transporte por unidad centralizado.
  - 1 semana lead time.



## Ejemplo Risk Pooling

| Semana       | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Prod A, Mo 1 | 33 | 45 | 37 | 38 | 55 | 30 | 18 | 58 |
| Prod A, Mo 2 | 46 | 35 | 41 | 40 | 26 | 48 | 18 | 55 |
| Prod B, Mo 1 | 0  | 2  | 3  | 0  | 0  | 1  | 3  | 0  |
| Prod B, Mo 2 | 2  | 4  | 0  | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  |





## Ejemplo Risk Pooling

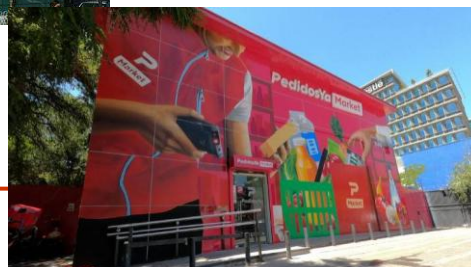
| Bodega      | Producto | PROM  | STD  | CV   | s   | S   | Prom. Inven. | % Baja |
|-------------|----------|-------|------|------|-----|-----|--------------|--------|
| Mercado 1   | A        | 39.3  | 13.2 | .34  | 65  | 158 | 91           |        |
| Mercado 2   | A        | 38.6  | 12.0 | .31  | 62  | 154 | 88           |        |
| Mercado 1   | B        | 1.125 | 1.36 | 1.21 | 4   | 26  | 15           |        |
| Mercado 2   | B        | 1.25  | 1.58 | 1.26 | 5   | 27  | 15           |        |
| Centralizar | A        | 77.9  | 20.7 | .27  | 118 | 226 | 132          | 26%    |
| Centralizar | B        | 2.375 | 1.9  | .81  | 6   | 37  | 20           | 33%    |

Alejandro Mac Cawley – 2026



372

## Ejemplo



Alejandro Mac Cawley – 2026



373

## Centros de Distribución

- ¿Qué lleva a construir un centro de distribución?
- Beneficios:
  - Costos transporte → Consolidación Geográfica.
  - Consolidación demanda → Consolidación Temporal.
  - Agregar valor.



## Servicios

- Procesos que agregan valor:
  - Ensamblaje y postpoment. Ej. Computadores, celulares, electrodomésticos, etc.
    - Computadoras: Suponga que tengo 4 tipos de procesadores, 4 memorias y 4 tipos de tarjetas de video.
    - Si tengo el producto terminado: 64 computadoras. Tengo 10 unidades de cada una. 640 unidades en inventario.
    - Si postpongo. 4\*10 memorias, 4\*10 procesadores, 4\*10 tarjetas de video. Tengo 120 en inventario y el mismo servicio.



## Servicios

- Procesos que agregan valor:
  - Ensamblaje y postpoment. Ej. Computadores, celulares, electrodomésticos, etc.
  - Etiquetado y precios. Ej. Vinos.
  - Kitting. Re empaque para nuevo producto.
  - Control aduanero. Ej. Productos frescos.

Alejandro Mac Cawley – 2026



376

## Postponer: DELL



Alejandro Mac Cawley – 2026



377

## Empaquetado



Insert Blister

Add Brush

Add Instruction



Finish Goods

Inner Box Packing

Out Box Packing

Stuffing

Alejandro Mac Cawley – 2026



378

## Centros de Distribución

- ¿Qué lleva a construir un centro de distribución?
- Beneficios:
  - Costos transporte → Consolidación Geográfica.
  - Consolidación demanda → Consolidación Temporal.
  - Entregar servicios.
  - Logística reversa → Ley REP.

Alejandro Mac Cawley – 2026



379

## Logística Reversa



Alejandro Mac Cawley – 2026



380

## Centros de Distribución

- ¿Qué lleva a construir un centro de distribución?
- Beneficios:
  - Costos transporte → Consolidación Geográfica.
  - Consolidación demanda → Consolidación Temporal.
  - Entregar servicios.
  - Logística reversa → Ley REP.
- Costos:
  - Infraestructura.
  - Personal.
- Riesgos
- Eficiencia

Alejandro Mac Cawley – 2026



381

## Ejemplo



382



Alejandro Mac Cawley – 2026



383



## Decisiones a tomar en un CD

- Factores afectan un CD:
  - Mercado. Área de influencia. Digital → Real.
  - Clientes. Final → Retail → Fabrica.
  - Productos. Características.
  - Velocidad de respuesta. Nivel de servicio, frecuencia y costo.
- Decisiones:
  - Nivel de externalización: construir/dueño → 3PL.



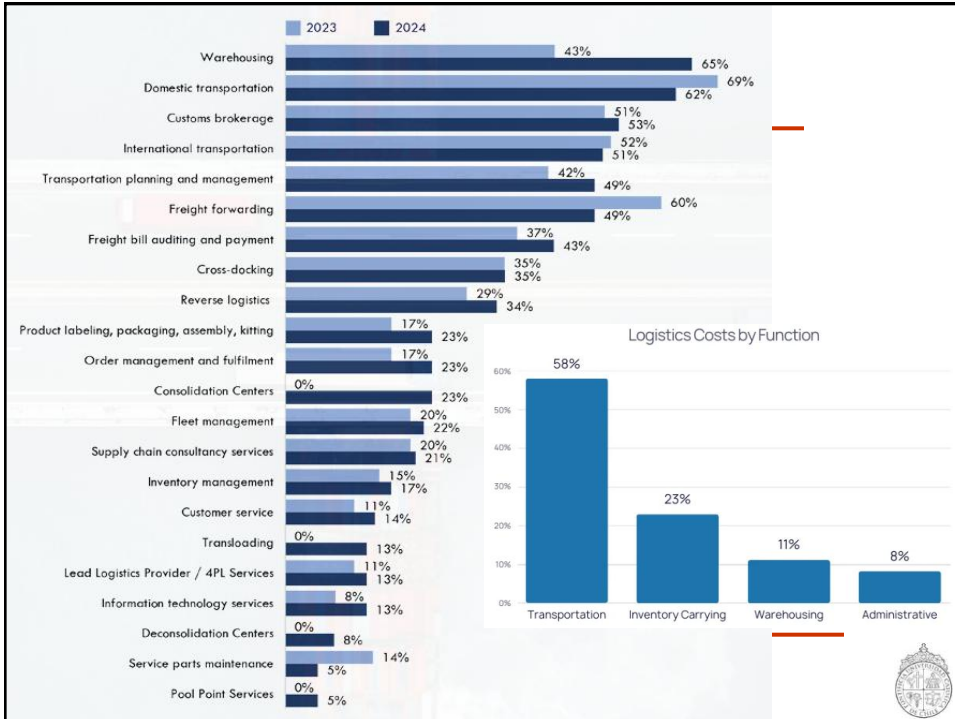
## ¿Por qué no?

**Figure 8: Why Non-Users Do Not Use 3PLs**

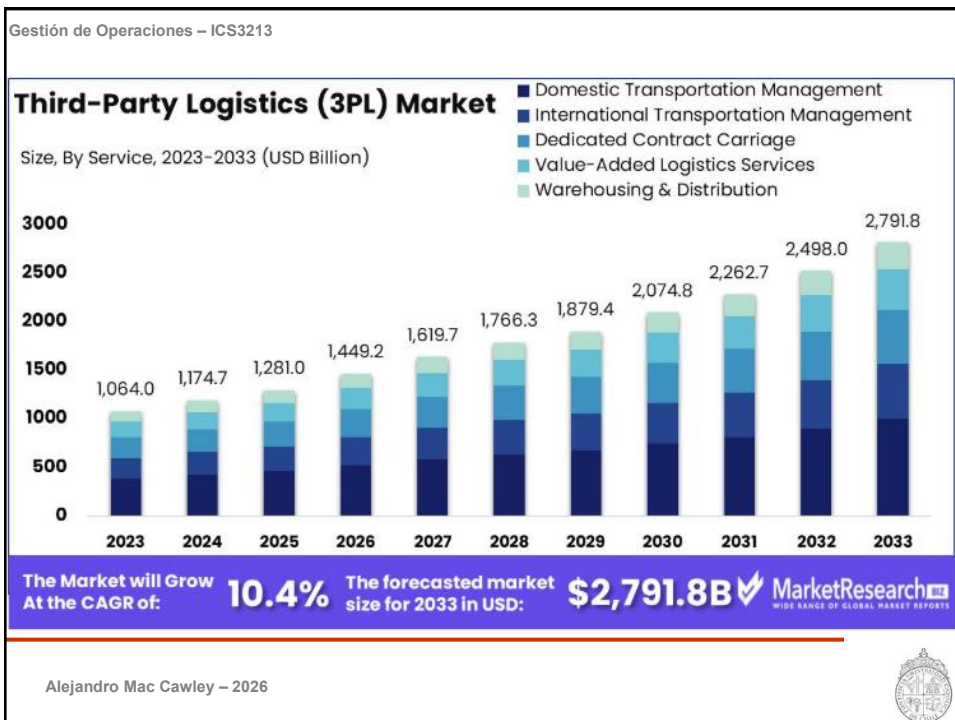
| Reason                                                           | Percent in Agreement |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Logistics is a Core Competency at Our Firm                       | 19%                  |
| Logistics Too Important to Consider Outsourcing                  | 18                   |
| Cost Reductions Would Not be Experienced                         | 17                   |
| Too Difficult to Integrate Our IT Systems with the 3PL's Systems | 14                   |
| Control Over the Outsourced Function(s) Would Diminish           | 13                   |
| Service Level Commitments Would Not Be Realized                  | 12                   |
| We Have More Logistics Expertise Than Most 3PL Providers         | 9                    |

Source: 2012 16th Annual Third-Party Logistics Study





386



387



## Decisiones a tomar en un CD

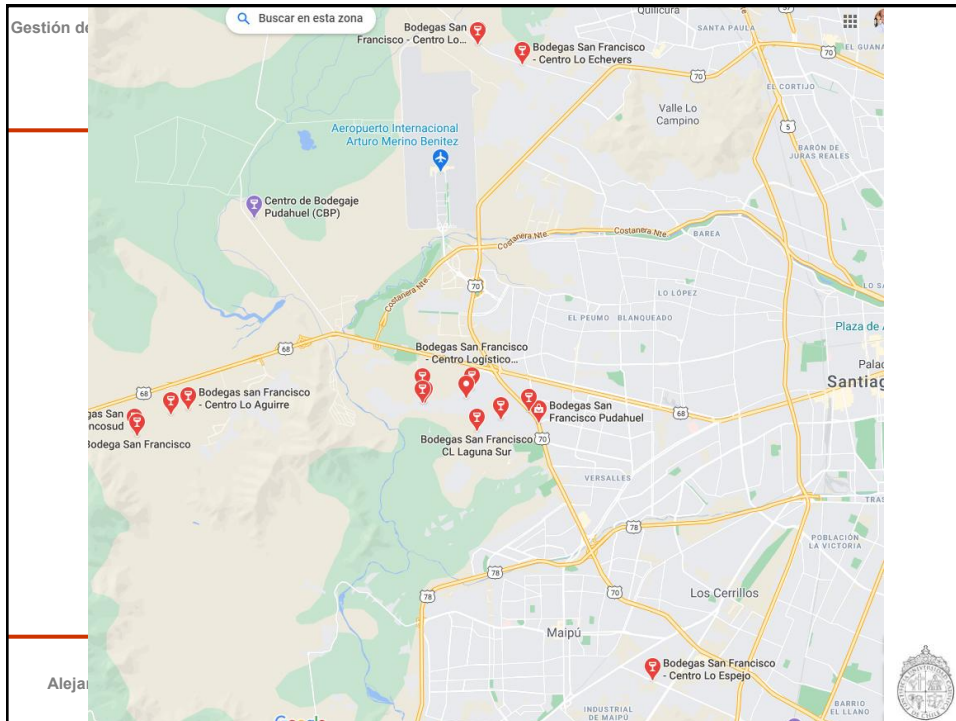
- Factores:
  - Mercado. Área de influencia. Digital → Real.
  - Clientes. Final → Retail → Fabrica.
  - Productos. Características.
  - Velocidad de respuesta. Nivel de servicio, frecuencia, costo.
- Decisiones:
  - Nivel de externalización: construir/dueño → 3PL.
  - Localización.



## Localización

- Localización: Costo vs velocidad de respuesta.





390

Gestión de Operaciones – ICS3213

## Modelos de Optimización

---

- Para solucionar el problema de la localización de las instalaciones se debe clasificar el problema según:
  - Cantidad de nuevas instalaciones: Una o varias.
  - Medición de la distancia: Euclidiana, Rectilínea, distancia real, manhattan u otras.
  - Espacio: Discreto o continuo

---

Alejandro Mac Cawley – 2026

391

## Modelos de Optimización

- Una instalación distancia Euclidiana.

- Sea:

$X = (x, y)$  Ubicación de nueva instalación

$P_i = (a_i, b_i)$  Ubicación de instalaciones  $i$  existentes  $i = 1, \dots, m$

$w_i$  “Peso” asociado con el viaje entre la nueva instalación y las existentes

$d(X, P_i)$  Distancia entre la nueva instalación y la instalación existente  $i$

Función objetivo:

$$\text{Minimizar } f(X) = \sum_{i=1}^m w_i d(X, P_i)$$



## Modelos de Optimización

- La distancia Euclidiana en km con long y lat es:

$$d(X, P_i) = 111\sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2}$$

Factor: 111 Km. 69 Millas.

- Distancia Mahattan.

Entonces, la función objetivo queda, usando la distancia Euclidiana cuadrática:

$$\text{Minimizar } f(x, y) = \sum_{i=1}^m w_i ((x - a_i)^2 + (y - b_i)^2)$$

- ¿Cómo obtenemos el óptimo?



## Modelo de localización

## Conjuntos:

- $I$ : Conjunto de comunas
- $J$ : Conjunto de bodegas

## Variables:

- $B_{ij}$ : 1 si la comuna  $i$  es abastecida por la bodega  $j$ . Variable binaria
- $Cx_j$ : Coordenada  $x$  de la bodega  $j$ . Variable continua
- $Cy_j$ : Coordenada  $y$  de la bodega  $j$ . Variable continua
- $D_{ij}$ : Distancia entre la comuna  $i$  y la bodega  $j$ . Variable continua

## Parámetros

- $M$ : Número lo suficientemente grande (distancia máxima que puede existir)
- $Cx_i$ : Coordenada  $x$  de la comuna de despacho  $i$
- $Cy_i$ : Coordenada  $y$  de la comuna de despacho  $i$

$$\min \left\{ \sum_{ij} D_{ij} \right\}$$

## (1) Distancia cliente-bodega

$$M \cdot (1 - B_{ij}) + D_{ij} \geq |Cx_j - Cx_i| + |Cy_j - Cy_i| \quad \forall i, j$$

## (2) 1 cliente se abastece de una bodega

$$\sum_j B_{ij} = 1 \quad \forall i$$

- El modelo recibe como input la ubicación de las comunas de despacho (LAT, LONG) y el número de bodegas a ubicar.
- El modelo entrega las ubicaciones de las bodegas que minimicen la suma de las distancias de todos las comunas a su bodega de despacho.
- Las distancias se calculan como manhattan (Ángulo recto). Pero caso.
- Cada comuna de despacho se asigna a una sola bodega



## Decisiones a tomar en un CD

- Factores:
  - Mercado. Área de influencia. Digital → Real.
  - Clientes. Final → Retail → Fabrica.
  - Productos. Características.
  - Velocidad de respuesta. Nivel de servicio, frecuencia, costo.
- Niveles:
  - Nivel de externalización: construir/dueño → 3PL.
  - Localización.
  - Tipo: cross dock → Bodega





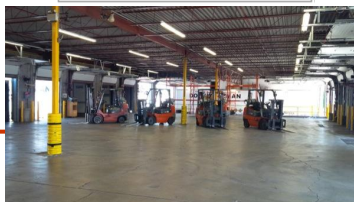
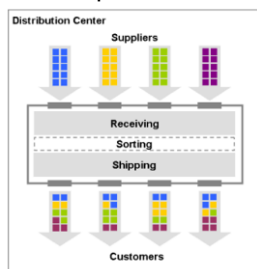
Alejandro Mac Cawley – 2026



396

## Configuración de un CD

- Configuración:
  - Tipo: cross dock → Bodega



397

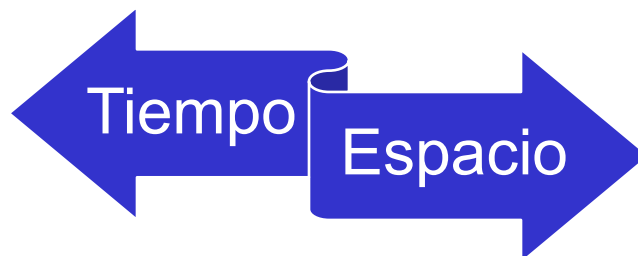
## Decisiones a tomar en un CD

- Factores:
  - Mercado. Área de influencia. Digital → Real.
  - Clientes. Final → Retail → Fabrica.
  - Productos. Características.
  - Velocidad de respuesta. Nivel de servicio, frecuencia, costo.
- Decisiones:
  - Nivel de externalización: construir/dueño → 3PL.
  - Localización.
  - Tipo: cross dock → Bodega
  - Tamaño.



## Trade Off en CD

- El gran Trade Off en Bodegas y CD es:



## Espacio y Tiempo



Alejandro Mac Cawley – 2026



400

## Espacio y tiempo



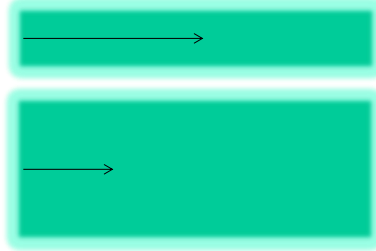
Alejandro Mac Cawley – 2026



401

## Análisis de flujos en CD

- Los SKU son como el fluido que pasa por la cañería.
- El “ancho” corresponde al tamaño.



- ¿Cuál es la velocidad o Caudal?
- Recordemos la ley de flujo:  $Q = A \cdot v$ .
  - $Q$  = Caudal o volumen (Capacidad de mover inventario o rotación).
  - $A$  = Área o necesidad de flujo (Tamaño bodega en unidades).
  - $v$  = Velocidad flujo o demanda (unidades/tiempo).



## Ejemplo Tamaño

- Usted contrata un consultor que le determina dos posibles ubicaciones para su bodega.
- El lugar 1 una capacidad máxima de almacenamiento de 20.000 pallets y tiene un costo de \$305 por posición de pallet mensual.
- El lugar 2 tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 12.000 pallets y tiene un costo de \$280 por posición de pallet mensual.
- Si movimiento por la demanda va a ser de 240.000 pallets por año.
- Los operadores de montacargas trabajan turnos de 8 hr. por 250 días al año, con un sueldo mensual de \$600 mil.
- El tiempo medio desde la recepción a bodega y a despacho es de 10 minutos
- ¿Qué lugar seleccionaría?





## Desarrollo

- Primero debemos determinar la “rotación” de cada bodega. Para ello utilizamos la fórmula de flujo  $Q=v*A$ .  

$$240.000 = 20.000 * v$$

$$v = 12$$

$$240.000 = 12.000 * v$$

$$v = 20$$
- En el lugar 1 la bodega se rota 12 veces al año o 1 vez por mes. En el lugar 2 la bodega se rota 20 veces al año o 1,667 veces por mes.
- Si el movimiento son 240.000 pallets, el movimiento por mes va a ser de 20.000 pallets por mes. Si llevamos a tiempo este movimiento son:  

$$t = 20.000 * 10 = 200.000 \text{ minutos}$$
- Por ende, en la bodega 1 necesito:  $200.000 * 1 \text{ rotación} = 200.000$  minutos.
- En la bodega 2 necesito:  $200.000 * 1.667 \text{ rotaciones} = 333.400$  minutos.



## Desarrollo

- Si lo llevamos a trabajadores (1 mes tiene  $250/12 = 20,83$  días):

$$\#Trab_1 = \frac{200.000}{8 * 60 * 20.83} = 20$$

$$\#Trab_2 = \frac{333.400}{8 * 60 * 20.83} = 33,3 \sim 34$$

- Por ende, el costo total anual es:

$$Bodega_1 = 305 * 20.000 + 20 * 680.000 = \$19.700.000$$

$$Bodega_2 = 280 * 12.000 + 34 * 680.000 = \$26.480.000$$



## Tamaño, Características y Áreas

---

- Tamaño del CD:
  - Costos y ubicación. Análisis punto de equilibrio.



## Tamaño, Características y Áreas

---

- Tamaño del CD:
  - Costos y ubicación. Análisis punto de equilibrio.
  - Crecimiento. Costos incrementales y sinergias.
  - Tendencias del mercado. Clientes.
- Características:
  - Tipo: cross dock → Bodega



## Cross Dock



Alejandro Mac Cawley – 2026



408

## Cross Dock

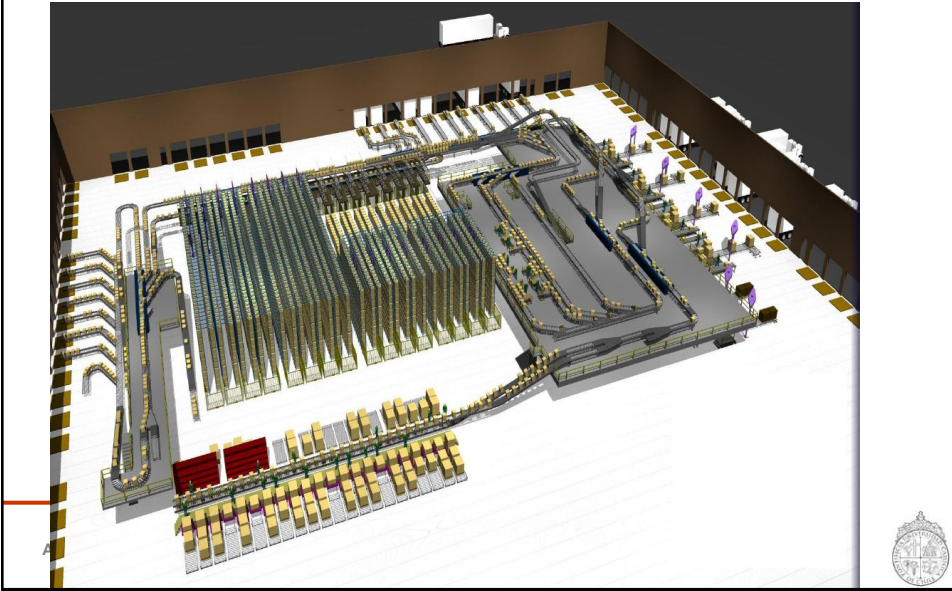


Alejandro Mac Cawley – 2026



409

## Bodega



410

## Tamaño, Características y Áreas

- Tamaño del CD:
  - Costos y ubicación. Análisis punto de equilibrio.
  - Crecimiento. Costos incrementales y sinergias.
  - Tendencias del mercado. Clientes.
- Características:
  - Tipo: cross dock → Bodega
- Áreas:
  - Producto: Control temperatura → ambiente.
  - Mercado: Reserva → Pick rapido.

411

## Ambiente



Alejandro



412

## Temperatura Controlada

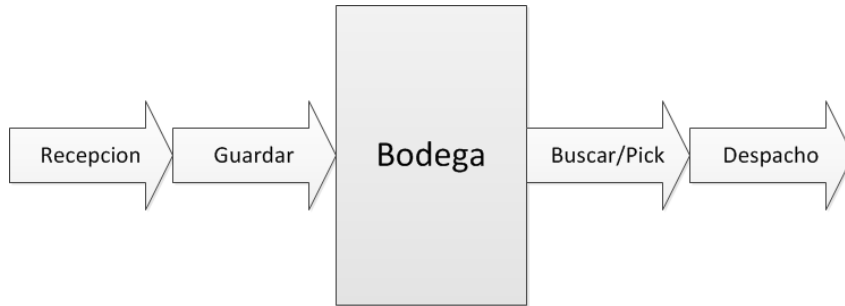


Alejandro Mac Cawley – 2026



413

## Actividades

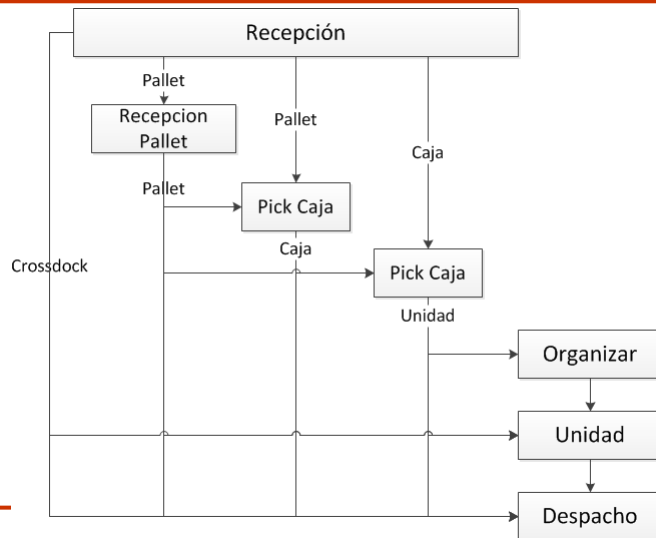


- Que actividades consumen mas recursos?
- Que recursos?
- Métricas.



414

## Operaciones



415



## Recepción/Despacho



Alejandro Mac Cawley – 2026



416

## Almacenaje



Alejandro



417

## Pick Frontal



Alejandro Mac Cawley – 2026



418

## Pick Rápido



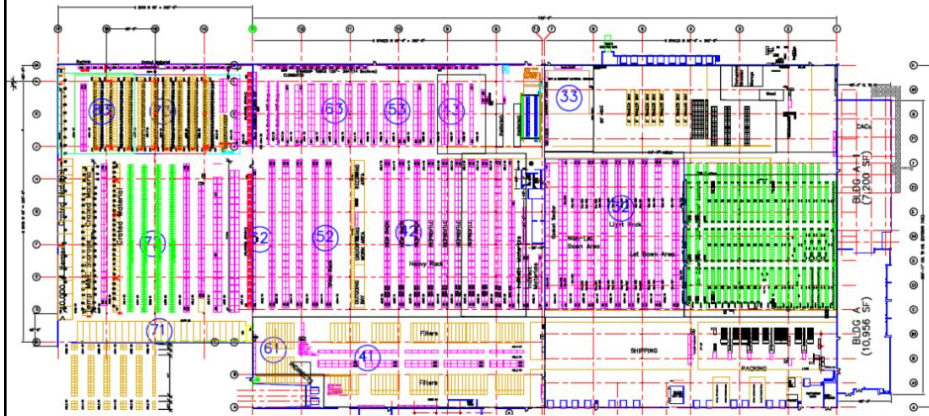
Alejandro Mac Cawley – 2026



419



## Areas: CAT



Alejandro Mac Cawley – 2026



420

## Manejo



Alej



421

## Clave en la logística



422

## Pallet

| EURO pallet type | Dimensions, mm/in (W × L)               | ISO pallet alternative     |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| EUR, EUR 1       | 800 mm × 1,200 mm/31.50 in × 47.24 in   | ISO1, same size as EUR     |
| EUR 2            | 1,200 mm × 1,000 mm/47.24 in × 39.37 in | ISO2                       |
| EUR 3            | 1,000 mm × 1,200 mm/39.37 in × 47.24 in |                            |
| EUR 6            | 800 mm × 600 mm/31.50 in × 23.62 in     | ISO0, half the size of EUR |
|                  | 600 mm × 400 mm/23.62 in × 15.75 in     | quarter the size of EUR    |
|                  | 400 mm × 300 mm/15.75 in × 11.81 in     | one-eighth the size of EUR |

| Dimensions, mm (W × L) | Dimensions, in (W × L) | Production Rank | Industries Using                                    |
|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1219 × 1016            | 48 × 40                | 1               | Grocery, many others                                |
| 1067 × 1067            | 42 × 42                | 2               | Telecommunications, Paint                           |
| 1219 × 1219            | 48 × 48                | 3               | Drums                                               |
| 1016 × 1219            | 40 × 48                | 4               | Military, <sup>[4]</sup> Cement                     |
| 1219 × 1067            | 48 × 42                | 5               | Chemical, Beverage                                  |
| 1016 × 1016            | 40 × 40                | 6               | Dairy                                               |
| 1219 × 1143            | 48 × 45                | 7               | Automotive                                          |
| 1118 × 1118            | 44 × 44                | 8               | Drums, Chemical                                     |
| 914 × 914              | 36 × 36                | 9               | Beverage                                            |
| 1219 × 914             | 48 × 36                | 10              | Beverage, Shingles, Packaged Paper                  |
| 889 × 1156             | 35 × 45.5              | Unknown         | Military 1/2 ISO container, fits 36" standard doors |
| 1219 × 508             | 48 × 20                | Unknown         | Retail                                              |

Alejandro Mac Cawley

423



Alejandro Mac Cawley – 2026



424



Alejandro Mac Cawley – 2026



425



## Racks



Alejandro Mac Cawley – 2026



426

## Repisa Estática



Alejandro Mac Cawley – 2026



427

## Flow Racks



Alejandro Mac Cawley – 2026



428

## Carousel



Alejandro Mac Cawley – 2026



429

## Sistemas Automatizados



- <https://www.youtube.com/watch?v=UtBa9yVZBJM>
- <https://www.youtube.com/watch?v=zDMbcmnEbjo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=WQclH6S1OS6E>
- <https://www.youtube.com/watch?v=lp-4H1jXWic>

Alejandro Mac Cawley – 2026



430

## Tecnologías



Alejandro Mac Cawley – 2026



431



## Tecnologías Información

- Funcionalidades del WMS e información.

### Warehouse Management System (WMS) Functionality



Alejandro Mac Farley - Zuzo

Fuente: <http://www.softwaradvice.com/scm/warehouse-management-system-comparison/>



432

## Software



433